

Cloud Computing

Das ist der Service, Computer/Server nicht lokal zu stationieren sondern online diese gestellt zu bekommen. On-Demand Delivery heisst hierbei direkt soviel Leistung zu bekommen wie angegeben. Gleich verhält es sich mit dem On-Demand Pricing. Vertikale Skalierung = mehr Leistung, horizontale Skalierung = mehr PCs.

Hyperscaler

Hyperscaler sind grosse Cloud-Serviceanbieter die Computing, Storage etc. auf unternehmensniveau anbieten können. Beispiele: AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Basically die Cloudanbieter. Die globale Infrastruktur ist riesig mit tausenden von Servern & Millionen von Virtual Machines.

Cloud Services

IaaS - infrastructure as a Service

Infrastruktur wird vermietet. Bsp: AWS, Microsoft Azure.

PaaS - Plattform as a Service

Unternehmen kaufen diesen Service und hosten ihre Applikationen für Kunden darauf.

Man kriegt: Update + Wartungen, fertige Softwareumgebung, Storage & Netzwerk. (Shopping zb) - PaaS baut auf IaaS auf.

Deshalb bieten viele beides an wie zb AWS

SaaS - Software as a Server

Vollständige Applikationen via Cloud. Bsp: Microsoft Office

Betriebsmodelle

On-Premises

Statisch, der Server zuhause der nur mit gehört.

Cloud-Native

Meine Daten sind alle auf Servern und ich habe kaum Kosten, fremde Leute warten mein System professionell, hohe Skalierbarkeit. Bsp: Privat - VMs etc., Public - iCloud etc.

Hybrid Cloud

Quasi ein Mix aus allem. Die einen Daten sind online auf Server, die sehr vertraulichen Daten, bei mir auf dem Server.

Virtuelle Maschinen

VMs, benutzt um ganze Betriebssysteme zu simulieren. Können auch 10 unterschiedliche OS haben solange der Speicher reicht

Container

Ähnlich wie Vms, können aber nur 1 OS laufen lassen. Ein Linux Container immer Linux Container

Serverless

Weg und ISOs zu runnen auf zb AWS ohne sich um die Infrastruktur kümmern zu müssen

CloudServices für Datenspeicher: Google Cloud, iCloud

Kostenmodelle

On Premises = 9'500 Fr. (1 Monate), 114k (1 Jahr), 338k (3 Jahre)

t2.micro = 3'551 Fr. (1Monat), 42k (1 Jahr), 128k (3 Jahre)

M4.xlarge = 3'922 Fr. (1 Monat), 47k (1 Jahr), 141k (3 Jahre)

Lift & Shift

Das ist das Wort für „Alte-Statistische-Server-in-die-Cloud-übertragen“

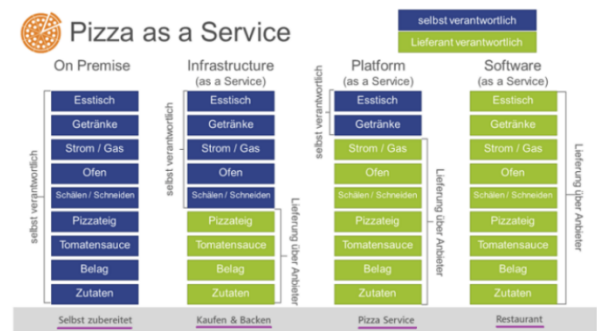
Lift & Reshape

Wahrscheinlich das gleiche nur mit Umstellungen

DatenVerfügbarkeit:

Oft steht bei Server dass sie 99,5% der Zeit verfügbar sind aber das reicht nicht da dann ein Tag im Jahr der Server nicht verfügbar ist.

Pizza as a Service



Datenresilienz

Es gibt Fehler im System aber der Server läuft trotzdem noch funktional

Disaster Recovery

Zusammenkunft vieler Strategien, die Daten und andere Services ebenfalls auf public Clouds zu backupen

Schritte -> Erstellung einfacher Gesamtstruktur

Cloud-init Vorteile

Befehle werden automatisiert und einfach durchgegeben statt mühsam eingetippt

Infrastructure as Code

Übersichtlichkeit wird erwartet und zb AWS hat eine Seite wo sie ihren Code erklären (AWS Code Commit) deswegen muss alles sauber strukturiert und lesbar gestaltet sein. Anderes Bsp: Codebücher werden über Applikationen geschrieben

Virtualisierung

Virtualisierung ist eine Technologie, mit der sich mehrere simulierte Umgebungen oder dedizierte Ressourcen aus einem einzelnen physischen Hardware-System erstellen lassen. Eine Software mit dem Namen Hypervisor verbindet sich direkt mit dieser Hardware und ermöglicht die Aufteilung eines Systems in mehrere separate, unterschiedliche und sichere Umgebungen, auch virtuelle Rechner (VMs) genannt. Diese VMs basieren auf der Fähigkeit des Hypervisors, die Maschinenressourcen von der Hardware zu trennen und sie bestmöglich zu verteilen.

Typ 1 Hypervisor

Dieser Hypervisor läuft direkt auf der Hardware des Hosts um guest operating Systems zu managen. Zb VM Ressourcen werden direkt vom Typ 1 Hypervisor gemanaged. Eig der normale und häufigere Typ der in Server-based Umgebungen und in Enterprise Data Center zu finden ist.

Typ 2 Hypervisor

A type 2 hypervisor is also known as a hosted hypervisor, and is run on a conventional operating system as a software layer or application.

It works by abstracting guest operating systems from the host operating system. VM resources are scheduled against a host operating system, which is then executed against the hardware.

A type 2 hypervisor is better for individual users who want to run multiple operating systems on a personal computer.

VMware Workstation and Oracle VirtualBox are examples of a type 2 hypervisor.

AWS

Es gibt 3 Hauptspeicherdienste: S3, EBS, EFS

Elastic File Storage kann man mit mehreren Instanzen sharen. Demnach wird es oft benutzt um Dokumente und clustered Datenbanken zu sharen.

Elastic Block Storage hingegen wird dafür benutzt um in Zusammenarbeit mit EC2 transaction-intensive Workloads zu bewältigen. Relationale, nicht relationale Datenbanken, Big data Analytical engines, file systems.. EBS hat viele Einsatzgegenden. Zb. MySQL Und Simple Storage Service ist hochskalierbar, und kann mehrere Typen von Files verstauen. Es ist ein statischer Storage Server und demnach auch am besten für statisches Website Hosting

Persistent vs flüchtiger Speicher

Persistent Speicher wie zb SSDs, CDs, DVDs, speichern Daten dauerhaft in sich ab, sodass die Daten auch noch verfügbar sind, wenn die Stromversorgung gekappt wurde. **Flüchtiger Speicher** wie zb RAM, verlieren ihre Daten nach so einem Vorteil 

1. Read Speed / Read Throughput:

- Read speed, or read throughput, refers to the rate at which data can be read or retrieved from a storage device or service.
- It measures how quickly data can be read from storage by the requesting application or process.
- Faster read speeds mean that data can be retrieved more quickly, which is important for applications that require rapid access to data, such as databases, web servers, and content delivery networks.

2. Write Speed / Write Throughput:

- Write speed, or write throughput, refers to the rate at which data can be written or saved to a storage device or service.
- It measures how quickly data can be written to the storage medium, like a disk or a cloud storage service.
- Faster write speeds mean that data can be stored more quickly, which is important for applications that generate and save large amounts of data, such as data logging or real-time data processing.

- If your application requires data durability, data persistence, and the ability to attach storage to different instances, you should use persistent storage.
- If your application can tolerate data loss and requires high-speed, ephemeral storage for temporary workloads, you can use volatile storage.

In many cloud environments, you can use a combination of both types of storage. For example, you might use persistent storage for your application's database and volatile storage for caching or temporary processing. This combination allows you to balance data durability and performance according to your application's needs.